

数学分析 I-3 期末考试

任课教师: 王立周

2024.1.4

题目 1. (20 分) 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^N$ 为有界区域, $\partial\Omega$ 光滑. 设 $u \in C^2(\overline{\Omega})$, $\Delta u = 0$, $u|_{\partial\Omega} = 0$. 证明: $u \equiv 0$.

题目 2. (20 分) 设 $B_1 \subseteq \mathbb{R}^3$ 为单位球, $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ 为非空开集, $u \in C(\Omega \times \partial B_1)$. 记

$$I(x) = \int_{\partial B_1} u(x, y) dS_y, \quad x \in \Omega.$$

证明: $I \in C(\Omega)$.

题目 3. (20 分) 设 $n \in \mathbb{N}^*$. 记

$$D_n(x) = \frac{\sin(n + \frac{1}{2})x}{\pi \sin \frac{x}{2}}.$$

设 $g: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积. 证明: 若 g 在 $x = 0$ 点 Lipschitz 连续, 则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^\pi g D_n = g(0).$$

题目 4. (20 分) 设 $\Gamma: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Gamma 函数. 证明: $\ln \Gamma$, Γ 为凸函数.

题目 5. (20 分) 记

$$\varphi(t) = \sqrt{2(t - \ln(t+1))}, \quad t \geq 0.$$

设 ψ 是 φ 的反函数. 计算 $\varphi^{(k)}(0)$, $\psi^{(k)}(0)$, $k = 1, 2, 3$, 要求有详细的计算过程.